

DOCUMENTO 08 — Tecnologias e Infraestrutura

Projeto: Lindvior

Versão: 1.0

Status: Aprovado

1. Objetivo

Este documento define as tecnologias, ferramentas e componentes de infraestrutura utilizados pelo Lindvior.

Seu objetivo é registrar as decisões técnicas adotadas durante o desenvolvimento da aplicação, descrevendo o papel de cada tecnologia na arquitetura do sistema e estabelecendo diretrizes para sua utilização.

As definições apresentadas neste documento servirão como referência para implementação, implantação, evolução da infraestrutura e manutenção da plataforma.

Enquanto:

- o Documento 01 define a visão do produto;
- o Documento 02 define os requisitos funcionais;
- o Documento 03 define as regras de negócio;
- o Documento 04 define o modelo de domínio;
- o Documento 05 define o modelo de dados;
- o Documento 06 define a arquitetura da aplicação;
- o Documento 07 define os contratos da API REST;

este documento define a base tecnológica que suporta toda a aplicação.

2. Escopo

Este documento contempla:

- tecnologias utilizadas;
- linguagem de programação;

- framework da aplicação;
- banco de dados;
- gerenciamento de dependências;
- containerização;
- mensageria;
- cache;
- observabilidade;
- testes;
- documentação;
- integração contínua;
- entrega contínua;
- infraestrutura de execução;
- evolução tecnológica da plataforma.

Não fazem parte deste documento:

- regras de negócio;
- implementação das funcionalidades;
- contratos da API;
- estrutura do banco de dados;
- requisitos funcionais;
- modelo de domínio.

Esses assuntos são definidos nos documentos correspondentes.

3. Organização do Documento

Este documento está organizado nos seguintes capítulos.

4. Visão Geral da Plataforma

Apresenta a visão tecnológica do Lindvior.

5. Stack Tecnológica

Define todas as tecnologias utilizadas na aplicação.

6. Ambiente de Desenvolvimento

Define o ambiente utilizado pelos desenvolvedores.

7. Infraestrutura de Execução

Define como a aplicação será executada.

8. Persistência e Armazenamento

Define os mecanismos de persistência utilizados.

9. Comunicação Interna

Define os mecanismos de comunicação entre componentes.

10. Observabilidade

Define monitoramento, métricas e registros da aplicação.

11. Qualidade de Software

Define ferramentas e estratégias relacionadas à qualidade do sistema.

12. Evolução Tecnológica

Define a estratégia de evolução da infraestrutura.

13. Considerações Gerais

Apresenta os princípios finais da infraestrutura e sua integração com os demais documentos do Lindvior.

4. Visão Geral da Plataforma

4.1 Objetivo

Este capítulo apresenta a visão geral da plataforma tecnológica do Lindvior.

Seu objetivo é descrever os princípios adotados para construção da aplicação, evidenciando as tecnologias utilizadas e sua integração com a arquitetura definida no Documento 06.

A plataforma foi projetada para priorizar simplicidade, organização, escalabilidade gradual e facilidade de manutenção, permitindo que novas tecnologias sejam incorporadas apenas quando agregarem valor ao sistema.

4.2 Visão Tecnológica

O Lindvior será desenvolvido como uma aplicação backend baseada na plataforma Java.

Sua arquitetura seguirá o modelo em camadas definido no Documento 06, utilizando tecnologias amplamente consolidadas no ecossistema Spring para implementação dos requisitos funcionais, persistência de dados, autenticação, testes e infraestrutura.

A evolução tecnológica da aplicação ocorrerá de forma incremental, acompanhando a maturidade do projeto e preservando a estabilidade da plataforma.

4.3 Objetivos da Plataforma

A plataforma tecnológica deverá atender aos seguintes objetivos:

- simplicidade de desenvolvimento;
 - alta manutenibilidade;
 - modularização da aplicação;
 - baixo acoplamento entre componentes;
 - facilidade de testes;
 - observabilidade;
 - facilidade de implantação;
 - escalabilidade evolutiva;
 - utilização de tecnologias amplamente consolidadas.
-

4.4 Princípios Tecnológicos

A infraestrutura do Lindvior seguirá os seguintes princípios:

- adoção de tecnologias consolidadas;
 - priorização da simplicidade sobre complexidade desnecessária;
 - separação entre regras de negócio e infraestrutura;
 - evolução incremental da arquitetura;
 - automatização do processo de desenvolvimento;
 - padronização dos ambientes de execução.
-

4.5 Organização Tecnológica

A plataforma será organizada em componentes especializados.

Cada tecnologia deverá possuir responsabilidade claramente definida dentro da arquitetura da aplicação.

Exemplos de responsabilidades:

- linguagem de programação;

- framework da aplicação;
- persistência de dados;
- autenticação;
- cache;
- mensageria;
- observabilidade;
- testes;
- containerização;
- integração contínua.

Essa separação reduz o acoplamento entre tecnologias e facilita sua evolução individual.

4.6 Integração com a Arquitetura

Todas as tecnologias adotadas deverão respeitar a arquitetura definida no Documento 06.

Ferramentas e frameworks deverão atuar como mecanismos de suporte à implementação da arquitetura, sem modificar os princípios definidos para separação de responsabilidades, isolamento do domínio e organização em camadas.

4.7 Evolução da Plataforma

A introdução de novas tecnologias deverá ocorrer apenas quando houver necessidade técnica claramente identificada.

A evolução da plataforma deverá preservar:

- estabilidade da aplicação;
- compatibilidade com a arquitetura;
- facilidade de manutenção;
- simplicidade operacional.

A adoção de tecnologias motivada exclusivamente por tendências ou experimentação não faz parte da estratégia do projeto.

4.8 Papel da Plataforma

A plataforma tecnológica representa a base de sustentação do Lindvior.

Sua responsabilidade consiste em fornecer os recursos necessários para implementação, execução, monitoramento e evolução da aplicação, mantendo alinhamento com os requisitos funcionais, regras de negócio e arquitetura definidos nos documentos anteriores.

4.9 Princípios da Plataforma

TEC-001

A plataforma deverá utilizar tecnologias amplamente consolidadas.

TEC-002

Toda tecnologia deverá possuir responsabilidade claramente definida.

TEC-003

A arquitetura da aplicação prevalecerá sobre decisões específicas de frameworks.

TEC-004

A evolução tecnológica deverá ocorrer de forma incremental.

TEC-005

A adoção de novas tecnologias deverá ser motivada por necessidades reais da aplicação.

TEC-006

A plataforma deverá permanecer consistente com todos os documentos oficiais do projeto.

5. Stack Tecnológica

5.1 Objetivo

Este capítulo apresenta a stack tecnológica adotada pelo Lindvior.

Seu objetivo é definir as principais tecnologias utilizadas na implementação da aplicação, descrevendo sua finalidade e responsabilidade dentro da arquitetura do sistema.

Cada tecnologia deverá possuir um papel claramente definido, evitando sobreposição de responsabilidades e preservando a simplicidade da plataforma.

5.2 Linguagem de Programação

A aplicação será desenvolvida utilizando **Java**.

A linguagem foi escolhida por oferecer:

- maturidade;
- amplo ecossistema;
- estabilidade;
- elevado desempenho;
- excelente suporte ao desenvolvimento de aplicações corporativas.

A implementação utilizará a versão LTS vigente adotada pelo projeto.

5.3 Framework da Aplicação

O backend será desenvolvido utilizando **Spring Boot**.

O framework será responsável por fornecer a infraestrutura necessária para:

- desenvolvimento da API REST;
 - gerenciamento de dependências;
 - injeção de dependências;
 - configuração da aplicação;
 - persistência;
 - segurança;
 - validações;
 - gerenciamento do ciclo de vida da aplicação.
-

5.4 Persistência

O acesso aos dados será realizado utilizando **Spring Data JPA**.

A camada de persistência será responsável por:

- gerenciamento das entidades;
- consultas ao banco de dados;
- abstração dos repositórios;
- controle do ciclo de vida das entidades.

A implementação deverá permanecer alinhada ao modelo de domínio definido no Documento 04.

5.5 Banco de Dados

O banco de dados oficial da aplicação será o **PostgreSQL**.

Sua utilização será destinada ao armazenamento permanente das informações do sistema.

O modelo relacional utilizado deverá seguir integralmente o Documento 05.

5.6 Gerenciamento de Dependências

O projeto utilizará **Gradle** como ferramenta oficial de automação de build.

O Gradle será responsável por:

- gerenciamento de dependências;
 - compilação;
 - execução dos testes;
 - empacotamento da aplicação;
 - integração com processos automatizados.
-

5.7 Segurança

Os mecanismos de autenticação e autorização serão implementados utilizando **Spring Security**.

A autenticação utilizará **JSON Web Token (JWT)**, conforme definido no Documento 07.

Os mecanismos de segurança deverão permanecer desacoplados das regras de negócio da aplicação.

5.8 Validação

A validação dos dados recebidos pela API utilizará o mecanismo de **Bean Validation (Jakarta Validation)**.

As validações deverão ocorrer preferencialmente na camada de entrada da aplicação, garantindo integridade antes da execução das regras de negócio.

5.9 Documentação da API

A documentação técnica da API será disponibilizada utilizando **OpenAPI**.

A especificação deverá permanecer consistente com os contratos definidos no Documento 07.

5.10 Testes

A aplicação utilizará o ecossistema de testes do **Spring Boot**, contemplando diferentes níveis de validação da aplicação.

Os testes deverão verificar:

- regras de negócio;
- persistência;
- integração;
- contratos da API.

A estratégia de testes será detalhada no Capítulo 11.

5.11 Tecnologias Complementares

Conforme a evolução do projeto, poderão ser incorporadas tecnologias complementares para atender necessidades específicas da aplicação.

Entre elas:

- Redis;
- Apache Kafka;
- RabbitMQ;
- Docker;
- ferramentas de observabilidade;
- integração contínua;
- entrega contínua.

A adoção dessas tecnologias deverá respeitar a estratégia evolutiva definida neste documento.

5.12 Organização da Stack

A stack tecnológica deverá permanecer organizada conforme suas responsabilidades.

Camada	Tecnologia
Linguagem	Java
Framework	Spring Boot
Persistência	Spring Data JPA
Banco de Dados	PostgreSQL
Segurança	Spring Security + JWT
Build	Gradle
Validação	Jakarta Validation
Documentação	OpenAPI

Cada componente deverá atuar exclusivamente em sua responsabilidade arquitetural.

5.13 Princípios da Stack Tecnológica

STACK-001

Cada tecnologia deverá possuir responsabilidade claramente definida.

STACK-002

A stack deverá permanecer alinhada à arquitetura da aplicação.

STACK-003

Tecnologias complementares deverão ser adicionadas apenas quando resolverem necessidades concretas.

STACK-004

A utilização de frameworks não deverá comprometer a organização do domínio da aplicação.

STACK-005

Toda evolução da stack deverá ser documentada e manter compatibilidade com os demais documentos do projeto.

6. Ambiente de Desenvolvimento

6.1 Objetivo

Este capítulo define o ambiente oficial de desenvolvimento do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer as ferramentas, configurações e padrões utilizados durante o desenvolvimento da aplicação, garantindo uniformidade entre os ambientes utilizados pelos desenvolvedores.

A padronização do ambiente reduz inconsistências durante a implementação, execução e testes do sistema.

6.2 Ambiente Local

O desenvolvimento da aplicação ocorrerá inicialmente em ambiente local.

Cada desenvolvedor deverá possuir uma configuração compatível com as tecnologias adotadas pelo projeto, permitindo a execução completa da aplicação sem dependência de infraestrutura externa.

6.3 Ferramentas de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento deverá contemplar ferramentas compatíveis com a stack tecnológica do projeto.

Entre elas:

- Java Development Kit (JDK);
- Gradle;
- PostgreSQL;
- Git;
- Docker (quando aplicável);
- cliente para consumo da API;
- ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

As versões utilizadas deverão permanecer compatíveis com a stack oficial do projeto.

6.4 Controle de Versão

O código-fonte será versionado utilizando **Git**.

O controle de versão será responsável por:

- histórico das alterações;
 - gerenciamento de branches;
 - colaboração entre desenvolvedores;
 - rastreabilidade das modificações;
 - suporte ao processo de integração contínua.
-

6.5 Organização do Código

O código deverá seguir a estrutura arquitetural definida no Documento 06.

A organização dos pacotes deverá refletir a separação de responsabilidades entre as camadas da aplicação.

Novos componentes deverão respeitar os padrões arquiteturais estabelecidos para o projeto.

6.6 Configuração da Aplicação

As configurações da aplicação deverão permanecer externalizadas.

Informações como:

- conexão com banco de dados;
- portas da aplicação;
- credenciais;
- parâmetros de infraestrutura;
- configurações de ambiente.

deverão ser definidas por meio de arquivos de configuração ou variáveis de ambiente, evitando sua codificação direta na aplicação.

6.7 Dependências do Ambiente

Todas as dependências necessárias para execução da aplicação deverão estar documentadas.

O ambiente de desenvolvimento deverá permitir que um novo desenvolvedor configure o projeto de maneira simples e reproduzível.

6.8 Padronização

Todos os ambientes de desenvolvimento deverão utilizar configurações compatíveis.

Diferenças entre ambientes deverão ser minimizadas para reduzir problemas relacionados à execução da aplicação.

A utilização de ferramentas de containerização contribuirá para essa padronização nas etapas posteriores do projeto.

6.9 Princípios do Ambiente de Desenvolvimento

DEV-001

O ambiente de desenvolvimento deverá permanecer padronizado.

DEV-002

As configurações da aplicação deverão permanecer externalizadas.

DEV-003

O código deverá respeitar a arquitetura definida para o projeto.

DEV-004

O controle de versão deverá registrar toda evolução da aplicação.

DEV-005

O ambiente deverá permitir reprodução consistente entre diferentes desenvolvedores.

DEV-006

A configuração do ambiente deverá priorizar simplicidade, padronização e facilidade de manutenção.

7. Infraestrutura de Execução

7.1 Objetivo

Este capítulo define a infraestrutura utilizada para execução do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer como a aplicação será disponibilizada, executada e preparada para implantação, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento, testes e produção.

A infraestrutura deverá fornecer os recursos necessários para suportar a execução da aplicação de forma confiável, padronizada e evolutiva.

7.2 Modelo de Execução

O Lindvior será executado como uma aplicação backend independente.

Durante a versão 1.0, a aplicação será implementada como um monólito modular, conforme definido no Documento 06.

Toda a lógica de negócio permanecerá concentrada em uma única aplicação executável.

7.3 Containerização

A aplicação utilizará **Docker** como mecanismo oficial de containerização.

A utilização de contêineres permitirá:

- padronização dos ambientes;
- facilidade de implantação;
- isolamento de dependências;
- reprodução consistente da aplicação;
- simplificação da configuração da infraestrutura.

A containerização deverá abranger tanto a aplicação quanto os serviços auxiliares utilizados pelo projeto.

7.4 Ambientes

A infraestrutura da aplicação será organizada em ambientes independentes.

Inicialmente, serão considerados os seguintes ambientes:

- desenvolvimento;
- testes;
- produção.

Cada ambiente poderá possuir configurações específicas, preservando compatibilidade com a arquitetura da aplicação.

7.5 Configuração por Ambiente

As diferenças entre ambientes deverão ser controladas por meio de configurações externas.

Entre elas:

- parâmetros de conexão;
- credenciais;
- portas de comunicação;
- configurações de segurança;
- níveis de log;
- parâmetros específicos de infraestrutura.

A aplicação deverá permanecer inalterada durante a transição entre ambientes.

7.6 Dependências da Infraestrutura

A infraestrutura poderá incluir componentes auxiliares conforme a evolução do projeto.

Entre eles:

- banco de dados PostgreSQL;
- Redis;
- Apache Kafka;
- RabbitMQ;
- ferramentas de observabilidade.

Cada componente deverá ser incorporado apenas quando houver necessidade funcional ou arquitetural.

7.7 Inicialização da Aplicação

O processo de inicialização deverá preparar todos os componentes necessários para execução do sistema.

Durante esse processo poderão ocorrer:

- carregamento das configurações;
- inicialização dos serviços internos;
- conexão com o banco de dados;
- verificação dos componentes obrigatórios;
- preparação da infraestrutura da aplicação.

Falhas na inicialização deverão impedir o início da execução da aplicação.

7.8 Escalabilidade

A infraestrutura deverá permitir evolução gradual da capacidade de processamento da aplicação.

Embora a versão inicial seja composta por um único serviço, a arquitetura deverá possibilitar futuras expansões sem comprometer a organização do sistema.

Essa evolução poderá incluir novos componentes de infraestrutura quando tecnicamente justificável.

7.9 Implantação

O processo de implantação deverá buscar:

- repetibilidade;
- simplicidade;
- automação;
- consistência entre ambientes.

A implantação da aplicação deverá utilizar mecanismos compatíveis com a estratégia de integração e entrega contínua definida neste documento.

7.10 Princípios da Infraestrutura

INF-001

A aplicação deverá executar como um monólito modular na versão inicial.

INF-002

Docker será o mecanismo oficial de containerização da aplicação.

INF-003

A infraestrutura deverá permanecer consistente entre os diferentes ambientes.

INF-004

As configurações deverão permanecer externalizadas.

INF-005

Novos componentes de infraestrutura deverão ser incorporados apenas quando agregarem valor à arquitetura.

INF-006

A infraestrutura deverá permitir evolução gradual da plataforma sem comprometer sua estabilidade.

8. Persistência e Armazenamento

8.1 Objetivo

Este capítulo define a estratégia de persistência e armazenamento de dados do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer os mecanismos utilizados para armazenamento das informações da aplicação, garantindo integridade, consistência, disponibilidade e alinhamento com o modelo de dados definido no Documento 05.

A persistência deverá fornecer suporte permanente às funcionalidades do sistema, preservando a separação entre domínio e infraestrutura.

8.2 Banco de Dados Relacional

O armazenamento principal da aplicação será realizado utilizando **PostgreSQL**.

O banco de dados será responsável pela persistência das informações operacionais do sistema, incluindo entidades de domínio, configurações e histórico das operações.

Toda estrutura relacional deverá seguir o modelo definido no Documento 05.

8.3 Acesso aos Dados

O acesso ao banco de dados será realizado exclusivamente por meio da camada de persistência da aplicação.

Essa camada será responsável por:

- gerenciamento das entidades;
- consultas ao banco de dados;
- operações de escrita;
- abstração da persistência;
- isolamento entre domínio e infraestrutura.

Nenhuma camada externa ao domínio deverá acessar diretamente o banco de dados.

8.4 Integridade dos Dados

A persistência deverá garantir a integridade das informações armazenadas.

Os mecanismos de validação deverão atuar em conjunto com:

- regras de negócio;
- restrições do banco de dados;

- controle transacional;
- validações da aplicação.

A integridade deverá ser preservada durante todas as operações de criação, atualização e remoção de dados.

8.5 Transações

Operações que envolvam múltiplas alterações de dados deverão ser executadas de forma transacional.

O gerenciamento de transações deverá assegurar as propriedades de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (ACID), evitando estados inconsistentes na persistência.

8.6 Cache

A plataforma poderá utilizar **Redis** como mecanismo de cache.

Sua adoção ocorrerá quando houver necessidade de otimização de desempenho para consultas frequentes ou processamento de informações temporárias.

O cache não substituirá a persistência permanente do banco de dados.

8.7 Histórico de Dados

A aplicação manterá o histórico necessário para suportar auditoria, consultas operacionais e geração de relatórios.

As políticas de retenção de dados deverão respeitar as necessidades funcionais definidas pelo projeto.

8.8 Backup e Recuperação

A estratégia de persistência deverá permitir a realização de procedimentos de backup e recuperação dos dados armazenados.

Os mecanismos utilizados deverão possibilitar a restauração da aplicação em caso de falhas que comprometam a integridade das informações.

8.9 Evolução da Persistência

Novas tecnologias de armazenamento poderão ser incorporadas futuramente quando justificadas por requisitos específicos da aplicação.

A introdução de novos mecanismos de persistência deverá preservar:

- integridade dos dados;
 - consistência da arquitetura;
 - baixo acoplamento entre componentes;
 - compatibilidade com o domínio.
-

8.10 Princípios da Persistência

DATA-001

O PostgreSQL será o mecanismo oficial de persistência permanente da aplicação.

DATA-002

O acesso aos dados deverá ocorrer exclusivamente pela camada de persistência.

DATA-003

A integridade das informações deverá ser preservada em todas as operações.

DATA-004

Operações críticas deverão utilizar controle transacional.

DATA-005

Redis poderá ser incorporado como mecanismo de cache quando houver necessidade técnica.

DATA-006

A evolução da persistência deverá preservar a arquitetura e o modelo de domínio da aplicação.

9. Comunicação Interna

9.1 Objetivo

Este capítulo define os mecanismos de comunicação utilizados entre os componentes do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer como as informações serão trocadas dentro da aplicação durante sua evolução, preservando o baixo acoplamento, a organização arquitetural e a escalabilidade gradual da plataforma.

Na versão inicial, toda comunicação ocorrerá internamente ao monólito modular.

9.2 Comunicação no Monólito

Durante a versão 1.0, a comunicação entre os módulos ocorrerá por chamadas internas entre componentes da aplicação.

A interação entre as camadas deverá respeitar a arquitetura definida no Documento 06, preservando a separação entre Interface, Aplicação, Domínio e Infraestrutura.

Não haverá comunicação distribuída entre serviços nesta etapa do projeto.

9.3 Comunicação Assíncrona

Conforme a evolução da plataforma, determinadas operações poderão ser executadas de forma assíncrona.

A comunicação assíncrona permitirá:

- desacoplamento entre componentes;
- processamento em segundo plano;
- aumento da escalabilidade;
- redução do tempo de resposta de operações específicas.

Sua adoção deverá ocorrer apenas quando houver necessidade técnica claramente identificada.

9.4 Mensageria

A plataforma poderá utilizar mecanismos de mensageria para comunicação entre componentes independentes.

Inicialmente, estão previstos:

- Apache Kafka;
- RabbitMQ.

Cada tecnologia será utilizada conforme sua finalidade arquitetural.

A utilização de mensageria não fará parte da versão inicial do monólito.

9.5 Apache Kafka

O Apache Kafka poderá ser incorporado para comunicação baseada em eventos.

Sua utilização será destinada principalmente à integração entre futuros serviços independentes e ao processamento de eventos de forma escalável.

A adoção do Kafka ocorrerá apenas durante a evolução arquitetural da plataforma.

9.6 RabbitMQ

O RabbitMQ poderá ser utilizado para processamento assíncrono de tarefas específicas.

Entre os possíveis cenários de utilização:

- processamento de notificações;
- envio de mensagens;
- execução de tarefas em segundo plano;
- desacoplamento entre produtores e consumidores.

Sua utilização dependerá das necessidades identificadas durante a evolução do sistema.

9.7 Evolução da Comunicação

A comunicação interna deverá evoluir de maneira gradual.

A introdução de mecanismos distribuídos somente ocorrerá quando os benefícios superarem a complexidade adicional introduzida pela infraestrutura.

Enquanto a aplicação permanecer como monólito modular, chamadas internas continuarão sendo o mecanismo principal de comunicação.

9.8 Integração com a Arquitetura

Os mecanismos de comunicação deverão respeitar a arquitetura definida para o Lindvior.

Tecnologias de mensageria deverão atuar como infraestrutura de suporte, sem transferir regras de negócio para componentes externos.

A lógica de negócio permanecerá concentrada no domínio da aplicação.

9.9 Princípios da Comunicação

COM-001

A versão inicial utilizará comunicação interna entre componentes do monólito.

COM-002

Kafka poderá ser incorporado para comunicação baseada em eventos.

COM-003

RabbitMQ poderá ser utilizado para processamento assíncrono de tarefas.

COM-004

A adoção de mensageria deverá ocorrer apenas quando houver necessidade arquitetural.

COM-005

Os mecanismos de comunicação deverão preservar o baixo acoplamento entre componentes.

COM-006

As regras de negócio deverão permanecer independentes da tecnologia de comunicação utilizada.

10. Observabilidade

10.1 Objetivo

Este capítulo define a estratégia de observabilidade do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer os mecanismos utilizados para monitoramento da aplicação, coleta de métricas, registro de eventos e acompanhamento do comportamento do sistema durante sua execução.

A observabilidade permitirá identificar problemas operacionais, acompanhar indicadores da aplicação e fornecer informações para manutenção e evolução da plataforma.

10.2 Logging

A aplicação deverá registrar eventos relevantes durante sua execução.

Os registros deverão contemplar informações relacionadas a:

- inicialização da aplicação;
- autenticação;
- operações relevantes da API;
- exceções;
- eventos da simulação;
- integração entre componentes.

Os logs deverão fornecer informações suficientes para diagnóstico sem expor dados sensíveis.

10.3 Monitoramento

A plataforma deverá disponibilizar mecanismos para acompanhamento de sua saúde operacional.

Entre as informações monitoradas poderão estar:

- disponibilidade da aplicação;
 - utilização de recursos;
 - estado dos componentes internos;
 - conexões com serviços externos;
 - desempenho geral da aplicação.
-

10.4 Métricas

A aplicação poderá coletar métricas relacionadas ao seu funcionamento.

Exemplos:

- quantidade de requisições;
- tempo médio de resposta;
- taxa de erros;
- utilização de memória;
- utilização de CPU;
- número de sessões ativas;
- ocupação do estacionamento;
- eventos processados pelo simulador.

Essas métricas deverão auxiliar na identificação de gargalos e oportunidades de melhoria.

10.5 Health Checks

A infraestrutura deverá disponibilizar mecanismos para verificação do estado da aplicação.

Os health checks deverão permitir identificar se os principais componentes necessários para o funcionamento do sistema encontram-se disponíveis.

Entre eles:

- aplicação;
- banco de dados;
- cache (quando existente);
- mensageria (quando existente).

10.6 Rastreabilidade

Os registros gerados pela aplicação deverão permitir rastrear a execução das principais operações.

Sempre que possível, eventos relacionados a uma mesma requisição deverão ser correlacionados para facilitar a investigação de falhas.

10.7 Evolução da Observabilidade

Conforme a evolução da plataforma, poderão ser incorporadas ferramentas especializadas para observabilidade.

Entre elas:

- Micrometer;
- Prometheus;
- Grafana.

A adoção dessas ferramentas deverá ocorrer apenas quando houver necessidade operacional ou arquitetural.

10.8 Integração com a Infraestrutura

Os mecanismos de observabilidade deverão permanecer integrados à infraestrutura da aplicação sem interferir na implementação das regras de negócio.

A coleta de métricas e registros deverá atuar como mecanismo de suporte ao monitoramento da plataforma.

10.9 Princípios da Observabilidade

OBS-001

A aplicação deverá registrar eventos relevantes para operação e diagnóstico.

OBS-002

Os logs não deverão expor informações sensíveis.

OBS-003

A plataforma deverá disponibilizar mecanismos de monitoramento de sua saúde operacional.

OBS-004

As métricas deverão auxiliar na identificação de problemas e oportunidades de melhoria.

OBS-005

Ferramentas especializadas de observabilidade poderão ser incorporadas conforme a evolução do projeto.

OBS-006

Os mecanismos de observabilidade deverão permanecer desacoplados das regras de negócio.

11. Qualidade de Software

11.1 Objetivo

Este capítulo define a estratégia de qualidade de software adotada pelo Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer os mecanismos utilizados para garantir confiabilidade, manutenibilidade, estabilidade e evolução contínua da aplicação durante todo o seu ciclo de vida.

A qualidade da aplicação deverá ser assegurada por meio da combinação de boas práticas de desenvolvimento, testes automatizados, revisão de código e automação dos processos de construção e entrega.

11.2 Testes Automatizados

A aplicação deverá possuir uma estratégia de testes automatizados distribuída entre diferentes níveis de validação.

Os testes deverão verificar:

- regras de negócio;
- persistência;
- integração entre componentes;
- contratos da API;
- funcionamento dos casos de uso.

A cobertura dos testes deverá evoluir juntamente com o desenvolvimento da aplicação.

11.3 Tipos de Teste

A estratégia de qualidade contemplará, sempre que aplicável:

- testes unitários;
- testes de integração;
- testes de repositório;
- testes de controladores;

- testes dos serviços de aplicação;
- testes da API;
- testes do motor de simulação.

Cada categoria deverá validar responsabilidades compatíveis com sua camada arquitetural.

11.4 Revisão de Código

Toda evolução significativa da aplicação deverá ser submetida à revisão de código.

A revisão deverá verificar:

- conformidade com a arquitetura;
 - legibilidade;
 - organização;
 - aderência às convenções do projeto;
 - identificação de possíveis defeitos;
 - oportunidades de melhoria.
-

11.5 Integração Contínua

O projeto deverá utilizar um processo de Integração Contínua (Continuous Integration – CI).

A cada alteração no código-fonte poderão ser executadas automaticamente atividades como:

- compilação;
- execução dos testes;
- validação da aplicação;
- geração de artefatos.

O objetivo é identificar problemas o mais cedo possível durante o desenvolvimento.

11.6 Entrega Contínua

A infraestrutura deverá permitir evolução para um processo de Entrega Contínua (Continuous Delivery – CD).

Esse processo possibilitará a disponibilização automatizada de novas versões da aplicação, reduzindo intervenções manuais e aumentando a confiabilidade das implantações.

11.7 Qualidade Arquitetural

A qualidade da aplicação deverá preservar os princípios arquiteturais definidos no Documento 06.

Durante toda a evolução do projeto deverão ser preservados:

- separação de responsabilidades;
 - baixo acoplamento;
 - alta coesão;
 - independência do domínio;
 - modularização da aplicação.
-

11.8 Manutenibilidade

O código-fonte deverá priorizar facilidade de manutenção.

A implementação deverá buscar:

- simplicidade;
- clareza;
- reutilização;
- padronização;
- facilidade de evolução.

Esses princípios deverão orientar toda nova funcionalidade incorporada ao sistema.

11.9 Evolução da Qualidade

As práticas de qualidade deverão evoluir conforme a maturidade do projeto.

Novas ferramentas e processos poderão ser incorporados quando contribuírem para aumentar a confiabilidade, estabilidade e produtividade da equipe de desenvolvimento.

11.10 Princípios da Qualidade

QLT-001

A aplicação deverá possuir testes automatizados compatíveis com sua evolução.

QLT-002

A arquitetura deverá ser preservada durante toda a implementação.

QLT-003

Toda alteração relevante deverá ser validada antes de sua integração ao projeto.

QLT-004

Os processos de CI/CD deverão automatizar as etapas de construção, testes e entrega da aplicação.

QLT-005

A qualidade do código deverá priorizar simplicidade, legibilidade e facilidade de manutenção.

QLT-006

As práticas de qualidade deverão evoluir juntamente com a plataforma tecnológica.

12. Evolução Tecnológica

12.1 Objetivo

Este capítulo define a estratégia de evolução tecnológica do Lindvior.

Seu objetivo é estabelecer como novas tecnologias poderão ser incorporadas à plataforma ao longo de sua evolução, preservando a estabilidade da aplicação, a consistência da arquitetura e a simplicidade do projeto.

A evolução tecnológica deverá ocorrer de forma planejada, gradual e fundamentada em necessidades concretas da aplicação.

12.2 Evolução Incremental

O Lindvior adotará uma estratégia de evolução incremental.

Novas tecnologias serão incorporadas apenas quando resolverem problemas identificados durante o crescimento da aplicação.

A complexidade da plataforma deverá evoluir proporcionalmente às necessidades do sistema.

12.3 Evolução da Arquitetura

A arquitetura inicial da aplicação será baseada em um monólito modular.

Após a consolidação das funcionalidades principais e da infraestrutura da versão inicial, componentes específicos poderão ser extraídos para serviços independentes quando houver benefícios técnicos claramente identificados.

Essa evolução deverá preservar os princípios arquiteturais definidos no Documento 06.

12.4 Evolução da Infraestrutura

A infraestrutura poderá incorporar novos componentes conforme a maturidade da plataforma.

Entre as evoluções previstas estão:

- Redis para cache;
- Apache Kafka para comunicação baseada em eventos;
- RabbitMQ para processamento assíncrono;
- ferramentas avançadas de observabilidade;
- pipelines completos de Integração Contínua e Entrega Contínua.

Cada nova tecnologia deverá possuir responsabilidade claramente definida.

12.5 Critérios para Adoção de Novas Tecnologias

A incorporação de novas tecnologias deverá considerar critérios como:

- resolução de problemas reais;
- melhoria de desempenho;
- aumento da escalabilidade;
- simplificação operacional;
- facilidade de manutenção;
- compatibilidade com a arquitetura existente;
- maturidade da tecnologia.

Tecnologias não deverão ser adotadas apenas por tendências de mercado ou finalidade demonstrativa.

12.6 Compatibilidade

Toda evolução tecnológica deverá preservar compatibilidade com:

- arquitetura da aplicação;
- modelo de domínio;
- contratos da API;
- modelo de dados;
- requisitos funcionais.

Alterações estruturais deverão ser planejadas de forma a minimizar impactos na plataforma.

12.7 Atualização da Plataforma

A atualização de versões das tecnologias utilizadas deverá ocorrer de forma controlada.

Antes da adoção de novas versões deverão ser avaliados:

- compatibilidade;

- estabilidade;
- impacto sobre a aplicação;
- necessidade de adaptação da infraestrutura.

As atualizações deverão priorizar versões estáveis e com suporte de longo prazo sempre que possível.

12.8 Documentação da Evolução

Toda evolução tecnológica deverá ser registrada na documentação oficial do projeto.

As alterações deverão refletir:

- tecnologias incorporadas;
- responsabilidades dos novos componentes;
- impactos arquiteturais;
- alterações de infraestrutura;
- mudanças operacionais relevantes.

A documentação deverá permanecer sincronizada com a implementação da plataforma.

12.9 Princípios da Evolução Tecnológica

EVO-001

A evolução da plataforma deverá ocorrer de forma incremental.

EVO-002

Novas tecnologias deverão resolver necessidades reais da aplicação.

EVO-003

A arquitetura definida para o Lindvior deverá ser preservada durante toda a evolução da plataforma.

EVO-004

A adoção de novas tecnologias deverá considerar estabilidade, maturidade e compatibilidade.

EVO-005

Toda evolução tecnológica deverá ser documentada oficialmente.

EVO-006

A plataforma deverá evoluir preservando simplicidade, organização e facilidade de manutenção.

13. Considerações Gerais

13.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre as tecnologias e a infraestrutura do Lindvior.

Seu objetivo é consolidar os princípios tecnológicos definidos neste documento e estabelecer a plataforma como base oficial para implementação, execução, manutenção e evolução da aplicação.

As definições aqui apresentadas deverão orientar todas as decisões relacionadas à infraestrutura do projeto.

13.2 Papel da Plataforma Tecnológica

A plataforma tecnológica representa a base operacional do Lindvior.

Sua responsabilidade consiste em fornecer os recursos necessários para desenvolvimento, execução, persistência, comunicação, monitoramento e evolução da aplicação, mantendo alinhamento com a arquitetura definida no Documento 06.

Toda tecnologia incorporada ao projeto deverá possuir responsabilidade claramente definida e contribuir para os objetivos da plataforma.

13.3 Integração com os Demais Documentos

O Documento 08 complementa os documentos anteriormente definidos.

Sua relação com os demais documentos pode ser resumida da seguinte forma:

- **Documento 01** — define a visão do produto.
- **Documento 02** — define os requisitos funcionais.
- **Documento 03** — estabelece as regras de negócio.
- **Documento 04** — define o modelo de domínio.
- **Documento 05** — define o modelo de dados.
- **Documento 06** — define a arquitetura da aplicação.
- **Documento 07** — define os contratos da API REST.
- **Documento 08** — define as tecnologias, infraestrutura e estratégia de evolução da plataforma.

Todos os documentos deverão permanecer consistentes entre si.

13.4 Utilização Durante o Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do Lindvior, este documento deverá servir como referência para:

- definição da stack tecnológica;
- configuração dos ambientes de desenvolvimento;
- preparação da infraestrutura de execução;
- implantação da aplicação;
- configuração da persistência;
- implementação da observabilidade;
- automação dos processos de build;
- integração contínua;
- entrega contínua;
- evolução da plataforma tecnológica.

Sempre que houver dúvidas sobre decisões relacionadas à infraestrutura, este documento deverá ser considerado a referência oficial.

13.5 Evolução da Plataforma

A plataforma tecnológica poderá evoluir ao longo do desenvolvimento da aplicação.

Toda evolução deverá:

- preservar a arquitetura da aplicação;
- respeitar os princípios definidos neste documento;
- manter compatibilidade com os demais documentos do projeto;
- ser tecnicamente justificada;
- ser documentada antes de sua implementação.

A evolução tecnológica deverá priorizar estabilidade, simplicidade e facilidade de manutenção.

13.6 Considerações Finais

A estratégia tecnológica apresentada neste documento estabelece a base oficial de infraestrutura do Lindvior.

Ao definir a stack tecnológica, os ambientes de desenvolvimento, a infraestrutura de execução, os mecanismos de persistência, comunicação, observabilidade, qualidade de software e evolução da plataforma, este documento fornece as diretrizes necessárias para que a aplicação seja desenvolvida de forma consistente, organizada e sustentável.

Toda decisão relacionada à infraestrutura do Lindvior deverá estar alinhada às definições estabelecidas neste documento, preservando a arquitetura, o domínio e os objetivos do projeto.